Trabalho final IE350: guia e cronograma

Hidrômetro digital com RSSF LoRa · Avaliação de cobertura e gerência com o elevador como fonte de perturbação

Lucas Chiomark Pereira Santos · RA 195111 · versão de 09/11/2026 (atualizada após a campanha)

> **A ideia em uma frase.** Medir, no prédio real, como o elevador em movimento altera os parâmetros de rádio (RSSI, SNR e taxa de sucesso de pacotes) de um enlace LoRa, comparando duas posições do gateway (térreo e casa de máquinas) e um nó que viaja dentro da cabine. Com esses resultados você define a posição recomendada do gateway, a margem de fading e os limiares da gerência.

1. O que precisa ser entregue

Pela ementa, a nota tem três partes iguais (33% cada): atividades no Classroom, entregas da RSSF na Smart TpM e apresentação. O trabalho final junta as duas últimas.

Data	Entrega (ementa)	Situação / o que fazer
até 21/10	Fase 1 (negócio) e Fase 2 (requisitos) na Smart TpM	Feito. Só revisar se os testes mudarem algo.
5/10 e 26/10	Fase 3: tecnologias e planilha de projeto da RSSF	Feito. **Falta:** atualizar a planilha com as distâncias reais e comparar estimado × medido.
9/11	Framework de avaliação de cobertura: códigos no GitHub e medidas	**Feito.** Código, campanha completa no prédio, gráficos, plantas e fotos no GitHub.
30/11	Framework de gerência: códigos e ferramenta de gerência operacional	**Próxima entrega.** Plano na seção 6 (semana de 10 a 15/11).
7/12 ou 14/12	Apresentação do projeto	Sugestão: agendar 14/12 e usar 7/12 como folga.

Atraso: entrega até a aula seguinte vale 50%; depois disso, não vale nota.

2. Pergunta, objetivos e hipóteses

Pergunta: o elevador em movimento degrada o enlace LoRa entre o hidrômetro do andar e o gateway a ponto de comprometer a leitura? Qual posição do gateway é mais robusta?

1. Caracterizar o enlace com o elevador **parado** (linha de base) e **em movimento**, nas duas posições do gateway.
2. Medir a atenuação por andar com o nó subindo dentro da cabine (avaliação espacial, log-distance).
3. Calcular a margem de fading a partir do desvio padrão e definir os limiares da gerência.

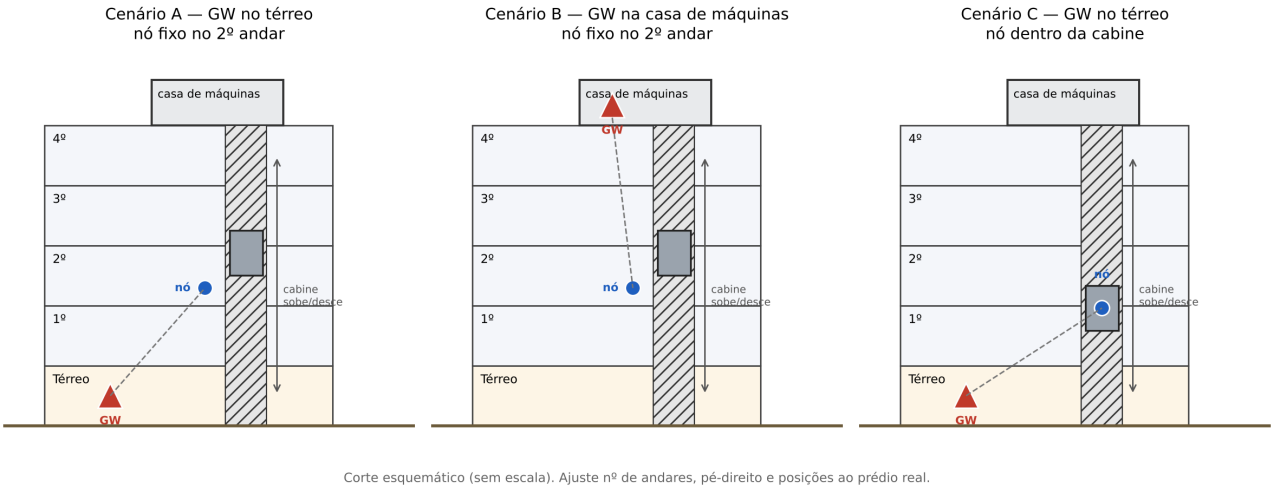
H	Hipótese (o que você espera ver)	Como verificar
H1	Com o elevador em movimento, a **média** da RSSI muda pouco, mas o **desvio padrão** aumenta (fading rápido).	Comparar σ parado × movimento; desvio padrão móvel.
H2	O efeito é maior quando a cabine passa entre o gateway e o nó (mais provável no cenário B).	Cruzar a série temporal com o registro dos andares da cabine.
H3	A RSSI cai a cada laje atravessada, e a cabine metálica soma uma perda fixa.	Cenário C: RSSI média por andar; ajuste de β ou perda por laje.

3. Ambiente: planta baixa e corte

O professor pediu a planta para entender o ambiente. Basta um conjunto pequeno, **com cotas aproximadas**, feito sobre as figuras que você já tem (térreo, pavimento-tipo e corte) e ajustado ao prédio real:

Desenho	O que precisa aparecer
Planta do térreo	Portaria/hall, poço do elevador, escada, posição exata do gateway no cenário A (altura do piso), entrada, paredes principais.
Planta do 2º andar	Hall, poço do elevador, shaft hidráulico (porta metálica), posição do nó e distância horizontal até o poço.
Corte vertical	Nº de andares, pé-direito, lajes, poço e percurso da cabine, casa de máquinas, as três posições (GW térreo, GW casa de máquinas, nó) e as distâncias em linha reta de cada enlace.

- Meça com trena ou trena a laser: pé-direito de um andar, distância do nó ao poço e do gateway ao poço. Com isso você calcula as distâncias 3D.
- Registre os materiais: laje de concreto, porta metálica do shaft, portas do elevador, cabine metálica, contrapeso, máquina de tração.
- Tire fotos de cada posição de equipamento. Elas entram no relatório e ajudam a repetir o teste.



Corte esquemático (sem escala). Ajuste nº de andares, pé-direito e posições ao prédio real.

Figura 1. Os três cenários de teste (corte esquemático, a refazer com as cotas do prédio real).

4. Plano de testes

4.1 Matriz de rodadas

São seis rodadas no total, com 100 pacotes cada uma. Trate cada rodada como um arquivo de dados, sempre com o mesmo padrão de nome.

Rodada	Gateway	Nó	Condição do elevador	Serve para
A0	Térreo	2º andar, fixo	Parado (bloqueado ou fora de uso, de preferência à noite)	Linha de base de A
A1	Térreo	2º andar, fixo	Em movimento contínuo: térreo ↔ último andar, com paradas de ~10 s	H1, H2
B0	Casa de máquinas	2º andar, fixo	Parado	Linha de base de B
B1	Casa de máquinas	2º andar, fixo	Em movimento contínuo (mesmo roteiro de A1)	H1, H2
C1	Térreo	Na cabine	Para em cada andar e fica parado o tempo de ~15 pacotes por andar	H3 (espacial)
C2	Térreo	Na cabine	Movimento contínuo: térreo ↔ último andar	Comportamento temporal com o nó móvel

> **Opcional, só se sobrar tempo:** repetir A0/A1 com a porta do shaft aberta, ou repetir uma rodada em outro dia e horário para mostrar repetibilidade. Não é necessário para o trabalho ficar completo.

4.2 Configuração fixa (igual em todas as rodadas)

Parâmetro	Valor
Frequência / BW	915 MHz / 125 kHz
Spreading Factor / Coding Rate	SF12 / 4/8 (mesma configuração das Atividades 9 e 10)
Potência de transmissão	20 dBm
Quantidade e intervalo	100 medidas, intervalo de 8 s (≈ 14 min por rodada). Com SF12, cada pacote de 20 bytes leva cerca de 1,7 s no ar em cada sentido, então não use intervalos abaixo de ~5 s.
Antenas	Verticais, mesma orientação, nó a ~1 m do piso, gateway na mesma altura sempre que voltar ao mesmo ponto

Se quiser mais amostras por viagem da cabine no C2, dá para fazer uma rodada extra em SF7 com intervalo de 2 s. Nesse caso, compare somente com ela mesma, porque mudar o SF altera a sensibilidade e a comparação com as outras rodadas deixa de valer.

4.3 Como executar uma rodada

1. Posicionar o gateway e o nó, fotografar e anotar a posição na planilha de campo.
2. Conferir o broker MQTT/Node-RED e o LoRa Site Survey (Camada 6), além do nome do arquivo de saída.
3. Anotar a hora de início (hh:mm:ss) e clicar em INICIAR.
4. Nas rodadas com movimento: cronometrar e anotar **cada partida e chegada da cabine com o andar**. Gravar um vídeo do painel do elevador com o relógio do celular aparecendo é o jeito mais simples de fazer isso.
5. Ao terminar, anotar a hora de fim, pacotes recebidos e PSR mostrados na tela e qualquer evento estranho (morador usou o elevador, porta ficou aberta etc.).
6. Fazer backup do arquivo bruto antes de iniciar a próxima rodada.

Padrão de nome sugerido: `R_A1_GWterreo_No2and_mov_2026-11-17.txt`

> **Autorização e segurança.** Combine antes com o síndico ou o zelador o acesso à casa de máquinas e o uso do elevador para os testes. Na casa de máquinas, não encoste em quadros nem na máquina de tração e fique só onde o zelador indicar. Evite horários de pico, porque moradores usando o elevador atrapalham o roteiro e o elevador é deles. Domingo à noite e começo da tarde em dias úteis costumam funcionar bem. Nunca deixe o nó solto na cabine: prenda com fita, sempre no mesmo canto.

5. Análise dos dados

5.1 O que calcular em cada rodada (UL e DL)

Indicador	Cálculo	Tópico
RSSI e SNR	Média, desvio padrão, mínimo e máximo	3.2
PSR (taxa de sucesso)	Recebidos / enviados, pelo número de sequência; PER = 1 − PSR	4.1 / Fase 2
Margem do enlace	RSSI média − sensibilidade (≈ −137 dBm em SF12/125 kHz)	3.1 / planilha
Comportamento temporal	Histograma, média móvel e desvio padrão móvel (janela de 5 a 10 amostras)	3.2
Efeito do elevador	Δmédia = média(mov) − média(parado); razão σ(mov)/σ(parado)	H1, H2
Margem de fading	≈ 2σ da rodada com movimento (cobre ~95% das variações)	3.2 / 4.1
Espacial (C1)	RSSI média por andar; reta RSSI × log(d) para estimar β, ou perda média por laje	3.1

Critério de aprovação (Fase 2): PSR ≥ 95% e margem ≥ 10 dB. Compare também a RSSI medida com a estimada na planilha de projeto e comente a diferença.

5.2 Gráficos mínimos (são eles que contam a história)

1. Série temporal da RSSI de A0 e A1 sobrepostas, com faixas sombreadas nos trechos em que a cabine estava em movimento.
2. O mesmo gráfico para B0 e B1.
3. Boxplot ou histograma das quatro rodadas fixas (A0, A1, B0, B1) lado a lado.
4. RSSI média × andar no C1, com a curva do modelo log-distance.
5. Tabela-resumo com uma linha por rodada: média, σ, PSR, margem e status (aprovado / no limite / reprovado).

5.3 Ligação com a gerência (entrega de 30/11)

- Use A0 (ou B0, conforme a posição escolhida) como **linha de base** do enlace do 2º andar.
- Limiares: verde se PSR ≥ 95%, amarelo entre 80% e 95%, vermelho se não houver comunicação por mais de 6 h. Também há alerta de degradação quando a RSSI média fica mais de 6 dB abaixo da linha de base. Ajuste esse valor de 6 dB com o σ medido.
- Demonstração: deixe o nó fixo no 2º andar transmitindo por algumas horas (ou 24 h) com o elevador em uso normal pelos moradores e mostre a tela de gerência com os estados e os alarmes.

6. Cronograma (atualizado em 09/11)

> **Situação.** Em 09/11 foi feito o que estava previsto até 23/11 (código, validação, plantas, campanha completa) e ainda parte de 24 a 30/11 (scripts de estatística e gráficos). Sobram duas semanas e meia de folga até a entrega da gerência.

6.1 O que já foi feito

Previsto	Situação
8 e 9/11 · código + A0	**Feito.** Framework DL/UL no GitHub, README, rodadas de validação V1 a V7 (inclui o teste com 4G).
10 a 16/11 · plantas e piloto	**Feito em parte.** Plantas do térreo e do 2º andar, corte do prédio e fotos. **Falta** medir cotas reais (pé-direito, distâncias) e atualizar a planilha de projeto.
17 a 23/11 · campanha	**Feito**, com ajustes: gateway fixo no apto 21 e o nó mudando de lugar (reciprocidade); C1 e C2 viraram uma rodada C exploratória; a A2 (paradas por andar) cobre parte da C1. Extras: R0/R0H (1 m), lavanderia (9 m, 3 paredes) e power bank.
24 a 30/11 · scripts	**Feito.** `resumo_rodadas.py`, `graficos.py` e `ilustracoes.py`. Guia de apresentação pronto.

6.2 O que falta, dia a dia

Dia	Atividades	Saída
Ter 10/11	Medir com trena o pé-direito de um andar e as distâncias do nó ao gateway. Atualizar a planilha de projeto e comparar RSSI estimada × medida. Conversar com colegas e professor sobre o escopo da gerência.	Planilha atualizada; escopo da gerência confirmado
Qua 11/11	Gerência, parte 1: definir linha de base (A0) e limiares. PSR: verde ≥ 95%, amarelo 80 a 95%, vermelho sem comunicação. Alarme de degradação pela média móvel da RSSI, com limiar perto de 10 dB (o σ do elevador chegou a 4,5 dB e a cabine no térreo derrubou 9,6 dB). Implementar a lógica no Node-RED e testar reprocessando as rodadas já gravadas.	Lógica de estados e alarmes funcionando
Qui 12/11	Gerência, parte 2: tela operacional no painel (estado do nó, histórico de RSSI/SNR/PSR, lista de alarmes). Preparar o modo de rodada longa no framework.	Tela de gerência
Sex 13/11	Rodada longa: nó fixo na tomada por algumas horas (de preferência à noite ou 24 h), elevador em uso normal pelos moradores. Capturar as telas com estados e alarmes.	Arquivo da rodada longa + capturas
Sáb 14/11	Opcional: rodadas curtas em SF menor (SF9 e SF7) no térreo para mostrar que a margem permite reduzir tempo no ar e consumo. Analisar a rodada longa.	Comparação de SF
Dom 15/11	Subir a gerência no GitHub (pasta `gerencia/` + README). Atualizar a Smart TpM com os resultados da campanha.	Gerência pronta para 30/11
16 a 30/11	Folga e ajustes pedidos pelo professor. **Entrega da gerência em 30/11.**	Entrega 30/11
1/12 a 7/12	Relatório curto e slides, partindo do README e do guia de apresentação. Ensaiar.	Relatório + slides
8/12 a 14/12	Ajustes finais. **Apresentação em 14/12** (ou 7/12, se tudo estiver pronto).	Apresentação

7. Estrutura sugerida do relatório e da apresentação

Mantenha simples: **cerca de 12 slides**, com um relatório de 8 a 12 páginas seguindo a mesma ordem.

#	Seção	Conteúdo
1	Problema	Rateio de água em prédio antigo; por que usar RSSF LoRa (resumo da Fase 1).
2	Ambiente	Planta do térreo, planta do 2º andar e corte, com as posições e os obstáculos.
3	Projeto do enlace	Planilha de link budget: estimativa × sensibilidade.
4	Framework	Níveis N1 a N6 usados (nó, gateway, MQTT, armazenamento, Python, telas).
5	Metodologia	Figura dos 3 cenários, matriz de rodadas e configuração fixa.
6–8	Resultados	Gráficos 1 a 4 e a tabela-resumo.
9	Gerência	Linha de base, limiares e tela de gerência com estados e alarmes.
10	Conclusões	Posição recomendada do gateway, efeito do elevador (H1 a H3) e margem de fading adotada.
11	Limitações e próximos passos	Um único nó, um dia de medida e o único SF testado. Próximos passos: medir os outros andares e o abrigo do hidrômetro geral.

8. Checklists

Material para o dia de teste

- ☐ Kit-LoRa: gateway e nó sensor, cabos e antenas (mesmas antenas em todas as rodadas)
- ☐ Notebook com o framework (Node-RED, broker, Pythons N2, N3, N5 e N6) testado em casa
- ☐ Power bank carregado para o nó e extensão elétrica para o gateway na casa de máquinas
- ☐ Internet no ponto do gateway (ou roteador/hotspot do celular, se a casa de máquinas não tiver)
- ☐ Trena, fita adesiva, celular com cronômetro/vídeo, planilha de campo impressa ou no celular

Planilha de campo (uma linha por rodada)

Rodada · data · hora início/fim · posição do GW (altura) · posição do nó · condição do elevador · SF/BW/CR/Pot · intervalo · nome do arquivo · PSR na tela · observações. Em outra aba, os eventos do elevador: hh:mm:ss · andar · partiu/chegou.

Antes de cada entrega

- ☐ GitHub com README: como rodar, configuração usada e onde estão os dados brutos
- ☐ Dados brutos e processados separados em pastas (igual às camadas N4 e N5)
- ☐ Smart TpM atualizada com o que mudou